

以可執行證據治理 AI 軟體開發：Agentic 工程與 n8n 實作

Governing Agentic Software Development with Executable Evidence —Agentic Engineering & Hands-on n8n

一句話：教學生用「多個 AI 互相把關 + 人類查證 + 過關才往下」的紀律，把一個真實題目做到可發表、可稽核、不會自信地出錯——並用 n8n 把整套流程變成跑得動的 workflow。

對象	資工/資管 大三 ~ 碩一、在職專班
先備	Python 基礎、Git; 不需先會 n8n(課內教); 無 API 金鑰也能上(用 stub)
形式	每週 講 1/3 + 動手 2/3; 全程 Docker; 每週交一個可跑的 n8n workflow
時數	8 週短課 (可擴 16 週);3 學分建議

為什麼這門課不一樣

市面教「怎麼叫 AI 寫程式」；本課教「當驗證 AI 的也是 AI 時，如何不自我欺騙」——以可執行證據取代模型共識（機械閘），用 n8n 把 stage-gate、對抗式審查、人類核可變成可稽核流程。教材源自講師真實研究（已抓出並修正 3 個會污染學術紀錄的錯誤）。

學習成果（修完能做到）

- 1. 設計帶 gate 的 Agentic 流程，辨識並防止「AI 驗 AI 的自我背書」。
- 2. 用 n8n 做出 State→Router→Gate、對抗審查迴圈、人類核可的可稽核流程。
- 3. 把真實題目用 stage-gate 推進到預印本 DOI(誠實標證據等級)。
- 4. 做先前技術查核、引文查證、GenAI 使用揭露（學術誠信）。

八週動線（每週一個可匯入 n8n workflow）

週	主題	動手 WF
1	為何「AI 驗 AI」會崩：同源假通過	WF-1 State
2	stage-gate: 過關才往下	WF-2 Gate
3	生產者 審查者: 對抗式審查	WF-3 Review-Loop
4	不盲信 AI: 查原始來源 (真打 arXiv)	WF-4 Verify
5	機械閘: 覆蓋率/突變	WF-5 Mechanical-Gate
6	人類關卡 + 安全/權限	WF-6 Human-Approval
7	先前技術/引文查證/誠信	WF-7 PriorArt
8	發表: 預印本 DOI(誠實)	WF-8 Publish
期末	Capstone: 串成完整 pipeline, 跑自己題目到「預印本就緒」	WF-9 Full-Pipeline

評量

週實作 40% ·期中 (對抗審查 + 查證)20% ·期末 capstone 30% ·學術誠信 10%。

教材（隨課提供）

可匯入 n8n workflow ×8(零金鑰可跑)、流程圖/拓模向量圖、白皮書、實驗協定、踩坑教案、投影片大綱。

講師

盧業興 Yeh-Hsing Lu (Morris) —虎智科技 Tiger AI Tech 共同創辦人 | n8n 台北大使 | PMP / n8n L1 / MCP | ORCID 0009-0006-5373-0586 | 已發表 Zenodo DOI(顧問方法論、AI-Native eBook 等)。

聯絡: morrislu@tigerai.tw | 本課程教材編排「研究/論文生產」教學，不涉及任何商業機密。